LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 - STRUCT

NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pada modul ini pembahasan terkait tipe data yang terstruktur seperti struct dan array, yang mana dengan struktur ini memungkinkan pemrograman untuk menyimpan data dengan struktur yang kompleks dalam jumlah data yang banyak. Melalui struct memungkinkan pemrograman menyimpan data biodata mahasiswa yang berisi nama, nim, kelas, jurusan dan data lainnya dalam sebuah variabel, selain itu melalui array memungkinkan menyimpan data mahasiswa dalam jumlah yang sangat banyak hanya dengan sebuah variabel array.

B. Guided

1. Program Menghitung Luas Segitiga

```
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah
%.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-
TER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\We
Masukkan panjang alas segitiga: 250
Masukkan tinggi segitiga: 400
Luas segitiga dengan alas 250.00 dan tinggi 400.00 adalah 50000.00
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-
```

Penjelasan:

Pada program tersebut program sederhana untuk menghitung luas segitiga. Type data yang digunakan pada program bernama desimal yang dasarnya adalah flooat64. Terdapat deklarasi variabel, var alas, tinggi, luas desimal. Kemudian pada proses input program menggunakan fmt.print untuk menampilkan instruksi, lalu pada fmt.Scan(&alas) untuk mencari angka yang diketik pengguna.

2. Program Pengelolaan Data Struct

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
```

```
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082
TER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZ
Masukkan nama mahasiswa : Hanif
Masukkan nim : 109082500058
masukkan nilai : 85.00
DATA MAHASISWA
nama :  Hanif
nim :  109082500058
nilai :  85
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082
```

Penjelasan:

1. Alias Tipe Data yang digunakan menggunakkan **type kalimat string**
2. Inisialisasi Variabel Struct menggunakan **var m mahasiswa**, ini digunakan untuk membuat satu data bernama **m** yang memiliki struktur sesuai dengan data mahasiswa.
3. Untuk mengisi data ke dalam struct, kita menggunakan tanda titik (.).
4. fmt.Scan(&m.nama) digunakan untuk mengambil input dan menyimpannya ke field nama di dalam objek m.
5. Program memanggil kembali isi dari setiap field di dalam struct m untuk ditampilkan ke layar secara berurutan.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :
1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu
(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 0.8
}
func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 1.8) + 32
}
func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var inputCelcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERT CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&inputCelcius)

    reamur := CelciusToReamur(inputCelcius)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(inputCelcius)
```

```
    kelvin := CelciusToKelvin(inputCelcius)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", inputCelcius, reamur)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", inputCelcius,
fahrenheit)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", inputCelcius, kelvin)

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825000
TER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-
=== KONVERT CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825000
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk mengkonversi suhu dari satuan Celcius Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program mendefinisikan tipe data bernama **suhu** yang berbasis **float64**. Tujuannya membuat kode agar lebih mudah dibaca. Program mendefinisakan tiga fungsi konversi, Fungsi **CelciusToReamur**, **CelciusToFahrenheit**, dan **CelciusToKelvin.** Didalam fungsi **main**, program yang pertama menampilkan judul dan meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celcius, kemudian input akan dibaca oleh **fmt.Scan** yang menyimpan nilai ke variabel **inputCelcius** melalui **&inputCelcius**.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

➢ judul (bertipe data kata)

➢ penulis (bertipe data kata)

➢ penerbit (bertipe data kata)

➢ tahunTerbit (bertipe data angka)

➢jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string
type buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunterbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
```

```
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunterbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku : ", b.judul)
    fmt.Println("Penulis: ", b.penulis)
    fmt.Println("Tahun Terbit: ", b.tahunterbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman: ", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Masukkan judul buku: Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis: Tere_Liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku :  Tentang_Kamu
Penulis:  Tere_Liye
Tahun Terbit:  2016
Jumlah Halaman:  524
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menerima dan menampilkan informasi atau biodata pada sebuah buku berdasarkan input dari pengguna. Pada program terdapat dua tipe data yaitu **angka** yang bertipe data **int** digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, dan **kata** yang bertipe data **string** digunakkan untuk menyimpan nilai teks.kemudian ada sebuah program **struct** bernama **buku**, yang memiliki lima field yaitu, **judul, penulis, penerbit, tahunTerbit, dan jumlahHalaman.** Didalam fungsi **main**, program mendeklarasikan variabel **b** yang bertipe **buku**, variabel tersebut akan menampung seluruh data buku,

kemudian program menampilkan judul secara berurutan dan meminta pengguna memasukkan data judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman buku.

D. Kesimpulan

Pada praktikum Modul 7 – Struct ini, yang kita pelajari yaitu konsep tipe data terstruktur mengenai bentukan yang terdiri dari alias dan struct. Pada materi praktikum ini dapat disimpulkan bahwa tipe data alias memungkinkan pemrograman untuk membuat nama baru dari tipe data yang sudah ada, seperti mendefinisikan **suhu** sebagai alias dari **float64** dan **angka** sebagai alias dari **int**.